Clase 5 · Formatos Scrum/Cascada, requisitos técnicos y los 10 proyectos

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · miércoles 9 sep 2026 · Proyecto final · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Scrum: formatos y seguimiento

- Actualización **cada 8 días** (por sprint) con un **incremento potencialmente entregable**. Cambiar "Hola Mundo" por "Hola Mundo Juan" **no** cuenta.
- Cada equipo eligió líder de proyecto en 5 minutos.

Formato	Qué contiene
Ficha de inicio y visión del producto	Objetivos y meta final
Product Backlog	Historias y requerimientos priorizados
Historias de usuario + criterios de aceptación	Prioridad Alta/Media/Baja (estacionamiento: "Registrar el vehículo", "Consultar espacios", "Calcular el costo")
Sprint Backlog	Elementos del sprint en curso
Diario de experimentos	Juntas, acuerdos y bloqueos (licencias, configuración)
Sprint Review y Retrospective	Revisión del incremento y mejoras
Evidencias del incremento	Código, capturas, repositorios

- También **Gantt** con término a mediados de noviembre.
- **Git obligatorio: mínimo 2 commits por semana por integrante.**

2. Cascada / PMBOK

- Alcance y requerimientos documentados **desde el inicio**; sin cambios arbitrarios (no cambiar una red neuronal por un chatbot a medio semestre). Cambio justificado = **Control de Cambios** con impacto documental y financiero.
- Solo **3 revisiones**: inicial, intermedia y final. Evita el "ya casi acabo".
- Documentos: problema, objetivos y alcances; factibilidad o estado del arte; **RF y RNF** (RF1 registrar entrada, RF2 registrar salida, RNF1 tiempo máximo de respuesta); casos de uso; diseño y BD; plan y casos de prueba; control de cambios.
- **Se excluye el Acta de Inicio** en este curso.

3. Requisitos técnicos para todos

Infraestructura mínima

2 a 3 máquinas virtuales. Servidor (Ubuntu Server o Windows Server) y cliente del **sistema operativo contrario** (Windows Server ↔ cliente Linux; Ubuntu Server ↔ cliente Windows). Red, servicios, seguridad e integración.

4. Los 10 proyectos

Proyecto	Alcance	Equipo
Intranet empresarial	DNS interno, Apache con virtual hosts, HTTPS	4 (Scrum)
Correo empresarial	DNS propio, SMTP, POP3, IMAP	3
Acceso remoto seguro	SSH y SSL; usuarios y grupos	5
Servidor de archivos	Samba o NFS; grupos por departamento; rwx; **solo CLI**	9
Web con BD	PHP/Java/Python + BD (SQL Server prohibido); DNS (no localhost:8080); CRUD	7 (Scrum)
Web con balanceo	Proxy inverso Apache/Nginx entre Web 1 y Web 2; espejo de alta disponibilidad	1
Servicios para una escuela	**DHCP y DNS, página informativa, Samba**	**10 (el mío)**
Web HTTPS	SSL/TLS, redirección HTTP → HTTPS, 2FA	8
Archivos y acceso multi-cliente	Samba, NFS, SSH, SFTP en Windows y Linux	6
Proxy y control de accesos	Reglas estrictas; triggers de bitácora (usuario, fecha, hora, método, acciones)	2

5. Entregables y evaluación

- **Manual Técnico** (red, SO, comandos, archivos de configuración), **Manual de Usuario** y **video de máximo 15 min** con instalación y configuración en vivo.
- Sin exposiciones grupales. Revisión en la mesa del profesor con las VMs funcionando ("afuera sí jalaba" no vale).
- Pregunta individual al azar: si no responde, **reprueba todo el equipo**.

6. Reglas administrativas

- Proyecto individual permitido, mismo alcance; avisar a más tardar la siguiente clase.
- Cambio de tema por Classroom a más tardar el viernes, justificado y con 2–3 VMs (el Equipo 3 no puede). Sin propuesta, el tema queda definitivo.

Pendiente

Ficha de inicio y visión (Scrum) o requerimientos (Cascada) del tema asignado.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

	Scrum	Cascada
Ritmo	Cada 8 días, incremento real	3 revisiones
Documentos	Ficha, backlogs, HU, diario, review/retro, evidencias, Gantt	RF/RNF, casos de uso, diseño, pruebas, control de cambios (sin Acta de Inicio)
Control	2 commits/semana en Git	Control de cambios formal

Para todos

2–3 VMs con SO cruzado. Entrega final: Manual Técnico, Manual de Usuario, video ≤ 15 min. Pregunta al azar: si falla uno, reprueba el equipo. Equipo 10: escuela (DHCP, DNS, web, Samba).